大问题。对于核能，这两大问题的关键就是核燃料与核废料；更进一步来说，可以将它们分别视作前道与后道整合为核燃料循环这个枢纽问题。

从资源或核燃料循环前道角度看，目前主流商业核电所用的核燃料为易裂变核素铀-235，这种同位素在天然铀资源中仅占0.7%；根据当前全球探明天然铀储量（约790万t）及全球民用核电消耗量（每年约8万t），国际上有“铀-235仅能支撑核电百年”的说法。我国也不例外，现有和在建的民用核能体系仍完全依赖铀基核燃料，70%以上的铀资源依赖进口，从而易受国际地缘政治影响，是我国核能发展的一大短板。我国2021年天然铀总需求为0.95万t、自主生产0.18万t，当年度铀进口总量为1.36万t；根据预测数据[5]，我国2035—2050年核能规模（898～1 720 TW·h）将分别达到2021年规模（407.5 TW·h）的2.2～4.2倍，相应的铀资源需求量将分别放大至2.1～4.0万t天然铀[14]。

更为严峻的问题发生在排放或核燃料循环后道的一端。现有核能体系所产生的乏燃料中，含有大量的铀-238、少量未裂变的铀-235，因吸收中子而产生的Np、Pu、Am、Cm等超铀元素，以及种类繁多的裂变碎片；上述超铀元素及裂变碎片绝大多数具有强放射性，需妥善处置。从20世纪50年代中期至2023年，作为世界第一核能大国，美国的民用堆乏燃料已累积8.8万t、每年新增约0.2万t[15]；然而旨在最终地质掩埋的尤卡山核废料处置库项目迟迟不能立项，反复延宕之下已陷入僵局，致使美国的高放核废料仍存放于分布在36个州的80个储存场所中[16]。我国的核电起步于1991年秦山一期，比美国晚近35年；但高速增长之下我国民用堆的乏燃料累积已过万吨、每年新增约0.1万t；如仅基于当前核电技术，预计至2030年我国的民用堆乏燃料累积存量将达2.5万t，至2060年每年乏燃料增量将高达1万t，这将使我国未来的核废料负担将比当前美国更重。

上述两大问题的症结在于核燃料循环，根源在循环方式（开环或闭环）和燃料路径（铀钚或钍铀）两个层次。

在循环方式方面，现有和在建的民用堆，其核燃料循环技术完全限于铀基燃料一次通过的方式（即开环），核燃料的净利用率不足5%（以质量计），剩余95%均以乏燃料形态卸出反应堆、不再释放可利用的核能。这些乏燃料在目前通行的技术方案中属高放核废料，其中部分成分的半衰期远超人类文明史的时间跨度，同时乏燃料中还留有大量难以提取但十分宝贵的资源。例如，乏燃料中的大部分超铀元素可重新加工为核燃料，部分超铀元素和裂变碎片是